

Байзаев Саттор,-
 д.ф.м.н., профессор ТГУПБП,
Мухамадиев Эргашбой,-
 д.ф.м.н., профессор Воло-
 годского технического
 университета (РФ)

ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Пусть B — банахово пространство, $A: B \rightarrow B$ — линейный ограниченный оператор и $g(t)$, $t \in R$ — ограниченная непрерывная функция со значением в пространстве B .

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение

$$\frac{dz}{dt} + Az = g(t). \quad (1)$$

Предположим, что спектр $\sigma(A)$ оператора A не пересекается с мнимой осью и, следовательно, представим в виде $\sigma(A) = \sigma_+(A) \cup \sigma_-(A)$, где $\sigma_{\pm}(A) = \sigma(A) \cap \{\lambda : \pm \operatorname{Re} \lambda > 0\}$.

В дальнейшем мы будем использовать нижеследующую теорему о представлении ограниченных на всей прямой решений линейного дифференциального уравнения (1) (см., напр., [1]).

Теорема. Для того чтобы уравнение (1) для всех непрерывных и ограниченных на всей оси $(-\infty; +\infty)$ вектор-функций $g(t)$ имело ограниченное на всей оси решение, необходимо и достаточно, чтобы спектр $\sigma(A)$ не пересекался с мнимой осью. Это решение дается формулой

$$z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t-s)g(s)ds, \quad (2)$$

где $G(t)$ — оператор-функция Грина.

Предположим, что $B = C(R)$ — пространство ограниченных и непрерывных на всей оси комплекснозначных функций с равномерной нормой. В этом случае значение абстрактной функции $g(t)$ при каждом t — это непрерывная и ограниченная на всей оси функция. Поэтому $g(t)$ можно рассматривать как функцию двух переменных $f(t, x)$, которая ограничена на всей плоскости R^2 , непрерывна по x и непрерывна по t равномерно по $x \in R$. В частности, функция $f(t, x)$ непрерывна по совокупности переменных (t, x) в каждой точке плоскости R^2 .

Обратно: например, если ограниченная функция $f(t, x)$ равномерно непрерывна на всей плоскости R^2 , то функция $t \rightarrow g(t) = f(t, x)$ будет непрерывной в каждой точке.

Рассмотрим два частных примера уравнения (1).

Первый пример, когда A – оператор умножения на комплексное число μ : $Az = \mu z$. В этом случае уравнение (1) имеет вид

$$\frac{dz}{dt} + \mu z = g(t).$$

(3)

Если $\operatorname{Re} \mu \neq 0$, то ограниченное решение уравнения (3) представляется в виде

$$z(t) = T_{\mu} g(t) = \begin{cases} \int_{-\infty}^t e^{-\mu(t-s)} g(s) ds, & \text{если } \operatorname{Re} \mu > 0, \\ - \int_t^{+\infty} e^{-\mu(t-s)} g(s) ds, & \text{если } \operatorname{Re} \mu < 0. \end{cases}$$

Пусть для определенности $\operatorname{Re} \mu > 0$. Тогда подставляя в последнюю формулу $g(t) = f(t, x)$, в развернутом виде имеем

$$z(t, x) = \int_{-\infty}^t e^{-\mu(t-s)} f(s, x) ds, \quad (4)$$

т. е. интеграл от абстрактной функции $e^{-\mu(t-s)} g(s)$ по интервалу $(-\infty; t)$ совпадает с обычным несобственным интегралом по s на отрезке $(-\infty; t)$ от функции $f(s, x)$ при фиксированном x .

Если уравнение (3) переписать в виде

$$\frac{dz}{dt} + \mu z = f(t, x) \quad (5)$$

с правой частью, зависящей от параметра x , то рассмотрение общего решения показывает, что ограниченное по t решение уравнения (5) представляется формулой (4), при этом достаточно ограниченность функции $f(t, x)$ по t при каждом x .

Следующий пример уравнения (1) – это интегро-дифференциальные уравнения

$$\begin{aligned} \frac{\partial z(t, y)}{\partial t} + bz(t, y) + d \int_{-\infty}^y e^{-a(y-\eta)} z(t, \eta) d\eta &= f(t, y), & \operatorname{Re} a > 0, \\ \frac{\partial z(t, y)}{\partial t} + bz(t, y) - d \int_y^{+\infty} e^{-a(y-\eta)} z(t, \eta) d\eta &= f(t, y), & \operatorname{Re} a < 0, \end{aligned}$$

где $t \rightarrow f(t, y)$ – абстрактная функция со значением в пространстве $B = C(R)$, a , b и d постоянные комплексные числа, причем $\operatorname{Re} a \neq 0$. В этом случае оператор

$$(Av)(y) \equiv (bI + dT_a)v(y) = \begin{cases} bv(y) + d \int_{-\infty}^y e^{-a(y-\eta)} v(\eta) d\eta, & \operatorname{Re} a > 0, \\ bv(y) - d \int_y^{+\infty} e^{-a(y-\eta)} v(\eta) d\eta, & \operatorname{Re} a < 0 \end{cases}$$

(6)

действует в пространстве $C(R)$ и ограничен.

Как видно из теоремы 1, для существования ограниченных на всей числовой оси решений уравнений вида (1) важную роль играет спектра $\sigma(A)$ оператора A . Структура и месторасположение спектра оператора A определяются следующими двумя леммами.

Лемма 1. Пусть оператор $A: C(R) \rightarrow C(R)$ определяется формулой (6). Тогда спектр $\sigma(A)$ оператора A состоит из точек окружности

$$S = \left\{ \lambda : \left| \lambda - \left(b + \frac{d}{2a_1} \right) \right| = \frac{|d|}{2|a_1|} \right\},$$

где $a_1 = \operatorname{Re} a$.

Доказательство. Пусть $\lambda \in \bar{S}$, и тогда $\lambda \neq b$. Покажем, что λ принадлежит резольвентному множеству оператора A , т. е. неоднородное уравнение

$$Av - \lambda v = \varphi$$

(7)

имеет единственное решение в $C(R)$ при всех $\varphi \in C(R)$. Производя замену

$$v(y) = \frac{dw(y)}{dy} + aw(y), \quad (8)$$

т.е. $w(y) = (T_a v)(y)$, уравнение (8) можно переписать в виде

$$\frac{dw}{dy} + \alpha(\lambda)w = \psi, \quad (9)$$

где $\alpha(\lambda) = a + d(b - \lambda)^{-1}$, $\psi = (b - \lambda)^{-1}\varphi$. Нетрудно видеть, что

$$\operatorname{Re} \alpha(\lambda) = \frac{a_1}{|b - \lambda|^2} \left[\left| \lambda - \left(b + \frac{d}{2a_1} \right) \right|^2 - \left| \frac{d}{2a_1} \right|^2 \right].$$

(10)

Поэтому уравнение (9) имеет единственное решение в $C(R)$ при всех $\psi \in C(R)$, тогда и только тогда, когда $\lambda \notin S$. Следовательно, если $\lambda \notin S$, то функция v , определенная равенством (8), является единственным решением уравнения (7). Что и требовалось доказать.

Пусть теперь $\lambda \in S$ и $\lambda \neq b$. Тогда в силу (10) $\operatorname{Re} \alpha(\lambda) = 0$. Поэтому решение $w_0 = e^{-\alpha(\lambda)y}$ однородного уравнения

$$\frac{dw}{dy} + \alpha(\lambda)w = 0$$

принадлежит пространству $C(R)$ и является также решением однородного уравнения

$$Av - \lambda v = 0.$$

Таким образом, каждая точка $\lambda \in S$, $\lambda \neq b$ является собственным значением оператора A и, следовательно, принадлежит его спектру $\sigma(A)$. Так как $b \in S$ и спектр оператора замкнутое множество, то $\sigma(A) = S$. Лемма 1 доказана.

Лемма 2. Пусть $\operatorname{Re} a \neq 0$. Тогда спектр $\sigma(A)$ оператора A не пересекается с мнимой осью iR тогда и только тогда, когда выполняется условие

$$|d| < |\operatorname{Re}[d + b(a + \bar{a})]|.$$

(11)

При условии (11) спектр $\sigma(A)$ лежит в полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda > 0$, если $\operatorname{Re} b < 0$ и в полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda > 0$, если $\operatorname{Re} b > 0$.

Доказательство. Так как $\sigma(A) = S$ – окружность радиуса $r = \frac{|d|}{2|a_1|}$ с центром в точке $b + \frac{d}{2a_1}$, то условие $\sigma(A) \cap \{iR\} = \emptyset$ эквивалентно тому, что расстояние от центра этой окружности до мнимой оси больше радиуса:

$$\left| \operatorname{Re} \left(b + \frac{d}{2a_1} \right) \right| > \frac{|d|}{2|a_1|}.$$

Это неравенство эквивалентно (11). Так как точка b лежит на окружности S , то $S \subset \{\lambda : \operatorname{Re} \alpha(\lambda) > 0\}$, если $\operatorname{Re} b > 0$ и $S \subset \{\lambda : \operatorname{Re} \alpha(\lambda) < 0\}$, если $\operatorname{Re} b < 0$. Лемма 2 доказана.

Справедлива следующая теорема о разрешимости уравнения (1).

Теорема 2. Для того чтобы неоднородное уравнение (1) с оператором A из формулы (6) было однозначно разрешимо в $C(R)$ для всех правых

частей $g \in C(R)$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие (11).

Отметим, что в работе [2] задача об ограниченных на всей плоскости классических решений гиперболического уравнения вида

$$Lu \equiv u_{xy} + au_x + bu_y + cu = f$$

с постоянными комплексными коэффициентами a, b, c и непрерывной и ограниченной на всей плоскости комплекснозначной функцией $f = f(x, y)$ изучена приведением к уравнениям вида (1) с вышерассмотренными операторами.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение в банаховом пространстве, гиперболическое уравнение, ограниченное решение, функция Грина, спектр оператора.

Key words: differential equation in Banach space, hyperbolic equation, bounded solution, Green's function, spectrum of operator.

Список использованной литературы:

1. Далецкий Ю. Л., Крейн М. Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. – М.: Наука, 1970.
2. Байзаев С., Мухаммадиев Э. Вестник ТГУПБП. - №1-2. - 2007. - С. 60 - 64.

*Байзаев С.,
Мухаммадиев Э.*

Ограниченные решения некоторых обыкновенных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве

В этой статье рассматривается проблема ограниченных решений на оси обычных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами в банаховом пространстве. Найдены необходимые и достаточные условия существования и единство названных решений. На основе решения различных типов уравнений авторы изучили теоремы, аннотации и нашли доказательства решений для уравнения гиперболы.

*Baizoev S.,
Muhamadiev E.*

Bounded solutions of ordinary differential equations in Banach space

In this article is considered the problem of bounded solutions on the axis of ordinary differential equations with constant coefficients in Banach space. The necessary and successful conditions of existence and unity of the pointed solutions is found.

The authors on the ground of solution of different types of equations they worked out theorems, lemmas and proofs of hyperbola equation solutions.

In paper are considered the problem of bounded solutions on the axis of ordinary differential equations with constant coefficients in Banach space. The necessary and successful conditions of existence and unicnis pointed solutions are founded.